表 14-8　工业规模的高放废液玻璃固化状况

国家	工　厂	设施类型	运行时间	贮存高放废液体积/m^3	已处理高放废液/m^3
法国	马库尔 AVM	回转煅烧炉/金属熔炉	1978—1999		2 074.5
	阿格 R_7(UP2)	回转煅烧炉/金属熔炉	1989.5—	1 000	
	阿格 T_7(UP3)	回转煅烧炉/金属熔炉	1992.7		
比利时	莫尔	液体进料陶瓷熔炉	1985—1991.9		907
印度	塔拉普尔	半连续罐式	1984—		
日本	东海	液体进料陶瓷熔炉	1994—	400	
俄罗斯	马雅克	液体进料陶瓷熔炉	1987—		12 500
英国	塞拉菲尔德	回转煅烧炉/金属熔炉	1991—	1 300	
美国	萨凡那河	液体进料陶瓷熔炉	1996—	100 000	2 200
	汉福特		正在设计	240 000	
	西谷	液体进料陶瓷熔炉	1996.7—		2 300
德国	卡尔斯鲁厄	液体进料陶瓷熔炉	2004	80	

第三节　中低放废液

一、概述

上面已经介绍了国际原子能机构根据比活度的高低将液体废物分为 5 类(见表 14-1)。但是目前较为广泛采用的分类法,将液体废物分为三类:比活度高于 3.7×10^8 Bq/L 者为高放废液;比活度为 $3.7\times10^5\sim3.7\times10^8$ Bq/L 者为中放废液;比活度低于 3.7×10^5 Bq/L 者为低放废液[13]。

当然,不同的国家对放射性废液按比活度的不同采取的分类标准也不尽相同,所以产生的废液量也差别较大。一座年处理能力为 1 500 tU/a 的后处理厂,每天产生的中放废液量范围为 50～150 m^3,低放废液量为 50～1 500 m^3。此外,中低放废液的组成亦多种多样[2]。

根据比活度区分废水,通常来讲,低放废水多来源于:乏燃料运输机械冲洗水,燃料容器冲洗水,厂房地面,设备冲洗水,洗浴、洗衣水,蒸发中放废液的二次冷凝液等。中放废液主要来源于铀线和钚线(有的工厂也有镎生产线)第二、第三循环,以及尾端处理的工艺废液,污溶剂酸洗废液,实验室废液,设备清洗去污废液等[2,3~7,14]。

在 Purex 流程中,除了产生上述大量的低放和中放酸性废液外,还产生少量的碱性废液,其中以碱性中放废液为主,它主要来源于污溶剂的纯碱和烧碱洗涤废液。

在生产过程中,有的间歇地、有的连续地排出废溶剂,这是有机废物的主要来源。

对于放射性废水有下列三条处理原则:一是稀释分散。对于废水的比放低于露天水源中最大允许浓度的 1/10 者,可以直接排入江河、海洋或地下;再有对于过剩的低放废水,可以采用蒸发法将其分散到大气中,但是要严格控制排气在允许水平之下。由于环境安全的要求越

来越严格，原来那种将不符合排放标准的污水，用清水稀释到符合排放标准后予以排放的做法，或者是排放到江河湖海中去稀释的做法都是不符合环境安全要求的，受到日益严格的限制。二是回收利用。放射性废水中有许多有用的物质，例如废液中的许多裂变产物和超铀元素都是很有价值的东西，可将其回收用于工农业生产和医疗卫生事业。再有可将酸性废液中的硝酸予以回收，或者将经过净化的水溶液返回到工艺过程中重复利用，逐渐实现废液的返循环，这是一项积极的废水处理措施。三是浓缩贮存。这要根据废液中的组成，含盐量，悬浮物的多少，以及比放高低，可采用过滤、絮凝沉淀、离子交换和蒸发等方法将放射性核素、沉淀物质、盐类浓集。净化后的水相可返回复用或排放，得到的浓缩物可继续处理，可贮存或固化后贮存[4,6,7,15]。

处理中低放射性废液的工艺过程通常包括两个步骤：一是减容，即减少放射性废液的体积。在这个过程中使放射性物质浓集在比原废液体积小得多的浓缩物中。在这个过程中，大量水相经过了净化处理，得到的纯化水或者返回利用或者排放（符合排放标准者）。第二步是处理浓缩物。处理途径有：一是继续处理，二是贮存，三是固化和包装[2,4]。

二、处理

用于处理中低放废液的方法主要有过滤，凝聚沉淀，离子交换和蒸发等。

过滤很少作为独立的净化方法，通常它是废液净化的一个工序。例如，过滤可用于离子交换之前，或在沉淀之后进行过滤[2]。

有些放射性废水含有杂质，溶解的盐类或不溶解的矿物质，以及悬浮状的物质或胶体物质。对于这类废水，可加入某些化学凝聚剂，使悬浮物或胶体凝聚成细小的沉淀物。这些凝聚沉淀物有很高的吸附能力，可从废水中净化除去一些放射性核素。有些废液含盐量较高时，可利用同离子效应，加入适当的凝聚剂，使其沉淀，可以起到一定的净化作用，通常净化系数为10左右。如果废液的化学成分和放射性核素比较固定，变化不大时，选择适宜的凝聚沉淀剂可取得高达10^3的净化系数[2,14]。

法国马库尔后处理厂，将废液排入罗纳湾之前，用沉淀法进行化学处理。低放废液用碳酸钙沉淀。放射性较高的废液用氢氧化铁和亚铁氰化镍处理。但是这两个方法的净化系数较低，特别是对钌的净化系数只有1和7。为提高对钌的净化效果，采取了几种办法，其中之一是用高碘酸铅处理废液，这个方法使钌的净化系数提高到50[15]。

为实现放射性废物最少化，法国将放射性废液返循环。产生的非常低水平的放射性流出物，经过检测以后证实其化学杂质和放射性核素含量均在限值以内，就可以直接排到环境中去[16]。

法国随着动力堆乏燃料后处理能力的增加，废液释放量也在同时增加。为降低释放到环境中的废液量，先后建立了几个流出物处理设施。1967年建设了STE2车间，STE2用共沉淀法处理了来自后处理厂的所有中、低放液体流出物。现在在STE2车间，比活度非常低的流出物经过检测后，液流经过过滤处理就可排放。1987年建设了STE3车间，STE3的工艺基础仍是化学共沉淀法。沉淀之后经过澄清将浆液投入沥青中，再装入废物桶，自1995年开始，UP3彻底取消了沥青固化。法国从1991年起建立了新的流出物管理方法，新的流出物管理方法是以流出物在蒸发浓缩之后进入工艺生产线进行充分的再循环这样的过程为基础。

对含放射性核素的废液处理的最好办法是先进行蒸发，后进行玻璃固化。减少放射性流

出物的体积，结果是大大减少了向海洋的排放。图 14-7 为法国从 1966 年起到 1996 年间处理乏燃料量的变化和废液排放量的变化。特别是从 1991 年起乏燃料处理量大增，而释放入海洋的废液量（放射性核素量）逐渐减少[17]。

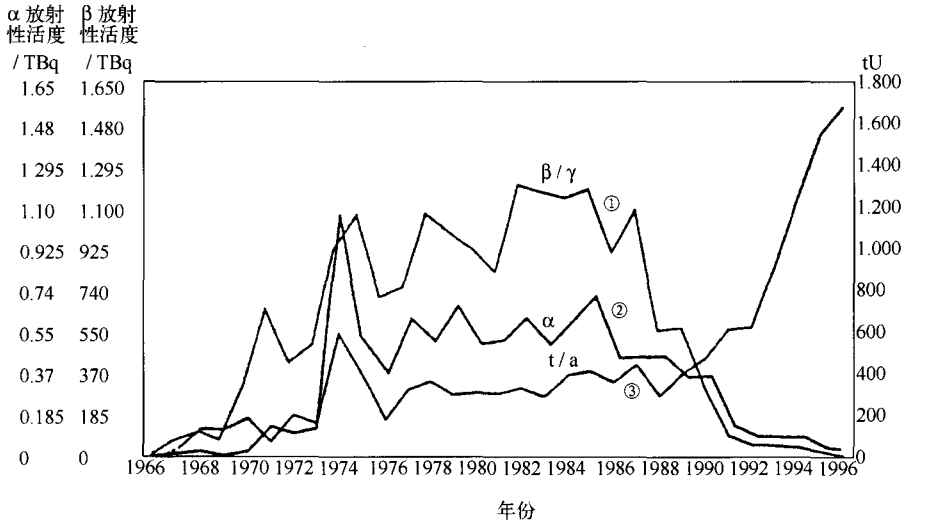


图 14-7　1966 年到 1996 年期间液体排放量和后处理燃料量的变化

①—释入海洋：释出的 β，γ 放射性活度（除氚外）；②—释入海洋：释出 α 放射性活度；③—后处理乏燃料的吨量

英国塞拉菲尔德建造了锕系元素强化分离厂，这是为从低放废水中除去锕系元素而建造的。分离厂每天接收后处理厂来的酸性含有大量铁离子的废液。研究表明，絮凝工艺处理这种废液效果良好。向废水中加入氢氧化钠，铁就载带超铀元素沉淀出来。为了提高除铯的效果，还加入其他试剂。经过澄清后，再用超过滤法将上层清液与沉淀物分离。经过上述工艺处理后，上层清液中的 α 含量可减小到原来的 1/100～1/460，随着塞拉菲尔德平均每天向爱尔兰海排放约 10 000 m^3 放射性废水（绝大部分为雨水）一道排出。

该强化分离厂建设有两条生产线，一条线连续生产，每天可处理 300 m^3 废水；另一条线间歇操作[18]。

离子交换法早就作为一种成熟的净化技术用于反应堆冷却水和实验室放射性废水的处理。随着离子交换技术和新型离子交换材料的发展，将离子交换法应用于高、中、低放射性废液的处理也获得了很大的成功。

离子交换柱多采用立式固定床系统，通常废液以每小时 10 个左右的床体积自上而下地流经树脂床。当检测发现净化系数降低到额定值时，就停止交换操作，对树脂进行反洗和再生。阳离子交换树脂通常用酸液再生，阴离子树脂用碱性溶液再生。

离子交换法处理放射性废液的净化效果取决于废液的种类、成分、放射性核素的组分、树脂的种类、操作条件等因素。由于许多放射性核素在废液中多以阳离子形式存在，因此采用阳离子树脂可以获得较高的净化效果。采用具有较高交换容量的有机合成树脂，因为它们具有良好的流速特性，交换速度高，稳定性好，易于再生等优点。单床操作时净化系数可以达到 10^2，当用混合床或串联柱运行时，净化系数可达到 10^4～10^5[14,15]。

过去，英国的乏燃料贮存水池漏出的和抽出的废水都直接排入海洋，致使塞拉菲尔德排入海洋的放射性物质有 1/3 来自这些贮存水池。为减少这种废水的释放量，在塞拉菲尔德建造了一座厂址废液离子交换处理厂。该厂选用无机物斜发沸石作离子交换剂，从 1985 正式使用以来，运行情况一直很好。它每天可处理 4 000 m^3 水，能从水中除去悬浮的固体，并能清除溶解于水中的锶和铯。

英国核燃料有限公司认为，在加压下用沙石过滤清除固体物质以后，接着再用离子交换剂清除废液中溶解的放射性物质，是最合适的工艺流程[19]。

蒸发是放射性废液减容的最有效最常用的方法。蒸发是化工操作中比较成熟的单元操作，运行比较稳定，安全可靠。蒸发放射性废液可以获得较高的净化系数，一般可达 $10^2 \sim 10^5$，有时可达 10^6。对于含盐量较高，组成较复杂的废液，蒸发法具有独特的效能[2,15,17]。

上面论述到的法国乏燃料后处理数量迅猛增加，而释放的废液量在逐渐减少，其原因除了采用无盐工艺，便于提高浓缩倍数外，采用高效蒸发，多次蒸发，尽量使二次蒸汽冷凝液返回利用，也是降低废液量的重要途径。1995 年之前法国将中放蒸发浓缩废液投入沥青固化。后来改变了工艺，将蒸残液同高放废液一起继续蒸发浓缩，这样就取消了沥青固化操作。随着时间的推移将可能把几乎全部放射性赶到玻璃固化车间。这就是说，对低放和中放废液将不再需要沉淀和沥青固化[2,17,18,20]。

英国在塞拉菲尔德建立了专门的处理碱性废液的盐水蒸发器装置。该装置由两条生产线组成，每条生产线处理废液的能力为 150 m^3/d。

盐水蒸发器装置主要是处理污溶剂洗涤时产生的碱性废液，也接收锕系元素强化分离厂送来的蒸残液进行再处理。这套装置的主要作用是要显著降低排放废水的 β 放射性核素(Ru,Zr,Nb)的含量，并且降低 α 放射体的排放量。

首先将碱性废液接收在盐水蒸发装置中，将其酸化到 pH 值为 2，然后供入蒸汽洗提柱，以便从废液中除掉残留的溶剂。再将经过蒸汽洗提过的碱性废液送入真空蒸发器，蒸出物经过除雾沫柱处理进入冷凝器后，去废液监测站，符合排放标准后即可排入海洋。最后将蒸残液排入贮槽暂存待处理。

盐水蒸发器装置于 1985 年投入热运行。它由两条相同的生产线组成，每条生产线处理废水的能力为 150 m^3/d[11]。

在蒸发酸性废液过程中，往往要进行脱硝操作，以便降低浓缩液中的硝酸浓度。为什么要脱硝破坏废液中的硝酸呢？这是因为：(1)沸腾的硝酸对不锈钢设备的腐蚀较为严重；(2)随着硝酸浓度的提高，硝酸盐在浓缩液中溶解度会大大降低，造成沉淀量增加，这就降低了废液的浓缩倍数；(3)在高酸度时废液中的挥发性放射性钌的挥发量会增大，为了防止钌的挥发而降低净化系数，故应破坏硝酸；(4)如果浓缩液是用碱中和贮存的话，酸度低可使贮存容量增大。

在破坏浓缩液中的硝酸时，要求不增加盐分和其他杂质，不影响正常的蒸发过程及后续的操作，脱硝操作安全可靠，脱硝试剂易得、价格低，同时还要求易于回收氮氧化物复用硝酸。符合上述要求而又被经常应用的脱硝剂为甲醛、蔗糖和甲酸[14,15]。

在废液蒸发过程中比较容易发生的问题是起泡。造成起泡的主要原因有：废水中常含有一定量的盐分，胶体颗粒，溶解于废液中的气体、有机物质，它们使废液的表面张力减小，故容易起泡；废液的 pH 值大于 10 时容易起泡；浓缩倍数高、含盐量大、表面张力小也容易起泡；负压蒸发时更易起泡。如果起泡严重，雾沫层失控的话，易造成整个系统污染。

控制和消除泡沫的方法有两种。一是对废液进行澄清分相，离心分离，煤油洗涤和蒸汽洗提等除去废液中的起泡物质，特别是 TBP 和有机降解产物。二是在蒸发器内设置破泡装置或在废液中加入消泡剂的办法来抑制泡沫的形成。

为提高蒸发的去污系数，通常在蒸发器出来的蒸汽通道上经过泡罩柱和除雾沫填料柱之后再进入冷凝器[7,14]。

中低放废液净化处理得到的浓缩物，包括沉淀过滤后的残渣，废离子交换树脂以及蒸残液等。这些废物通常用沥青固化，水泥固化或聚合物固化处理。固化体包装后送入中间贮存库待最终处置。

沥青固化法已经在很多国家应用。沥青固化的优点是化学稳定性好，可塑性好，不渗透，价格低廉。其缺点是可燃性(燃点约为 350～420 ℃)，排除了固化亚硝酸盐、硝酸盐废物的可行性。沥青固化体的导热性较差，具有着火和爆炸的可能性。日本东海后处理厂 1997 年 3 月发生沥青固化装置燃烧和爆炸事故，造成全厂被迫停车[20]。经过三年多的安全检查和检修，并通过热试验运行后，于 2000 年 11 月 20 日再次投入运行[31]。

沥青固化放射性浓缩物的工艺过程大体可以分为三类。一类是比利时、英国、德国和俄罗斯研制的工艺，其过程是将液态或固体废物在 160～230 ℃下与熔融的沥青混合，使水分和有些挥发性物质得以蒸发。俄罗斯研制的回转式脱膜沥青固化装置如图 14-8 所示。该装置按蒸发水计算的生产能力为 500 L/h[2]。

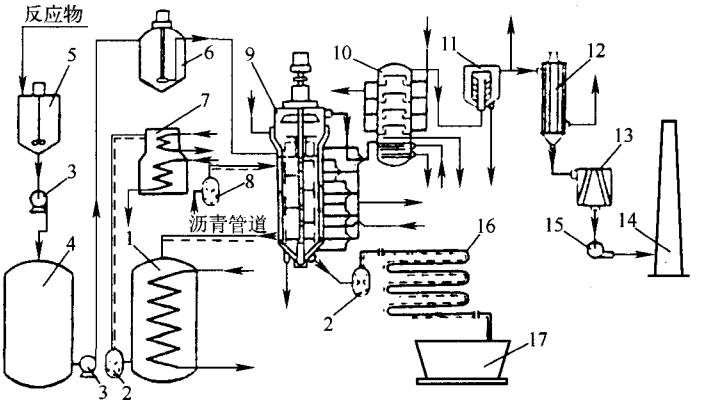


图 14-8　液体废物沥青固化装置简图

1—沥青罐；2—沥青泵；3—离心泵；4—溶液贮罐；5—备料罐；6—液下泵；7—沥青计量罐；8—沥青计量泵；9—РБ-1000-12 沥青固化器；10—鼓泡塔；11—粗净化过滤器；12—换热器；13—精净化过滤器；14—烟囱；15—真空泵；16—输送沥青混合物的管道；17—沥青混合物贮罐

第二类沥青固化工艺是美国研制的，浓缩物和沥青乳液在常温下混合，然后加热混合物，破坏乳浊液，蒸发水分，气化挥发性物质。

第三类沥青固化流程是由法国研制的，如图 14-9 所示。该流程是将浓缩废液、沥青、表面活性剂混合，析水，然后将混合物干燥。获得的沥青固化体中的盐含量可达 50%。前面已经叙述过了法国由于采用了无盐工艺，加大了蒸发容量，将去沥青固化的废液再作蒸发，以便与裂变产物一起进行玻璃固化，故从 1995 年起 UP3 厂取消了沥青固化[17,18]。应该说这是一个

不小的进步。

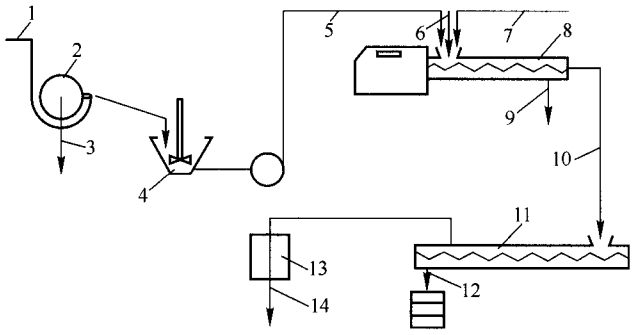


图 14-9　法国的沥青固化工艺

1—含水量 90%的浆液；2—过滤器；3—滤出的水；4—搅拌罐；5—含水量 50%的浆液；6—添加表面活性剂；7—沥青；8—预先用沥青覆盖浆液；9—析水；10—含水量 8%的沥青混合物；11—干燥；12—出料；13—冷凝器；14—冷凝水

水泥固化工艺比较简单，水泥可以直接与蒸残液混合，在容器中固化，然后装罐去贮存或去废物处置库。图 14-10 是俄罗斯的水泥固化装置示意图[2]。

英国的第二封装厂是为封装 THORP 后处理厂溶解产生的废包壳和离心澄清得到的滤饼，以及存在于塞拉菲尔德的其他中放废物而建造的。它采用两种水泥固化工艺，其中之一就是桶内搅拌，用于固化封装泥浆类废物。此外，在塞拉菲尔德还建造了废物封装包容厂，主要用于封装来自锕系元素强化分离厂的絮凝物和中放浓缩物。其工艺是向废物桶中加水泥并用桨叶搅拌来实现固化。废物封装包容厂建有两条生产线，一条生产，一条备用，年最大生产能力可达 1 800 桶[11,19]。

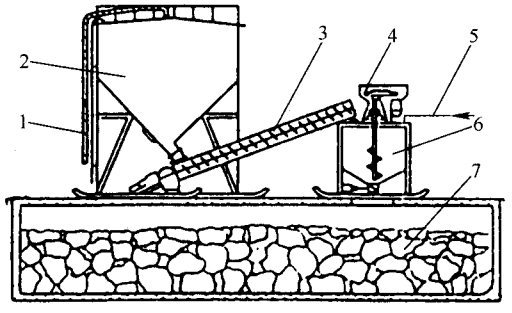


图 14-10　液体放射性废物水泥固化装置图

1—水泥加料管；2—水泥料斗；3—水泥上料机；4—搅拌器的传动装置；5—废液加料；6—搅拌器；7—放射性固化废物埋场

第四节　气体废物

气体废物主要是乏燃料接收、贮存、切断、溶解、硝酸回收、工艺溶液和液态废物的蒸发浓缩、废物煅烧、融熔等操作过程产生的气体，以及放射性物质工艺设备的呼排气体。气体废物中的放射性主要来源于氚(T)，^{85}Kr，$^{129/131}I$，^{14}C 以及 ^{90}Sr，^{137}Cs，^{144}Ce，^{106}Ru 等挥发性裂变产物的气溶胶[2,4]。